Algortimos Metaheuristicos - D03
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ignenierias
Actividad 3 04-02-2026

Encontrar los mínimos globales de las siguientes funciones mediante el **algoritmo genético continuo**, programado en Matlab, C++ o python ajustando los parametros como: población inicial, condición de paro, factor de mutación, probabilidad de mutación, etc., con el objetivo de aproximar lo mejor posible a la solución optima.

1. Ackley: $f(x,y) = e - 20\exp\left(-20\sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}}\right) - \exp\left(\frac{\cos(2\pi x)+\cos(2\pi y)}{2}\right), x, y \in [-5,5]$
2. Funcion esfera: $f(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2$, $x_i \in [-5.12, 5.12]$ y $n = 4$
3. Funcion esfera: $f(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2$, $x_i \in [-5.12, 5.12]$ y $n = 6$

Presentar en clase antes de la fecha señalada y subir un reporte que debe incluir:

- Portada
- Marco Teórico
- Código comentado / explicación del código
- Graficas de fitness a lo largo de las generaciones así como representación grafica de los individuos en la población inicial, intermedia y final (solo para Ackley).
- Sección de conclusiones
- Referencias